第 18 章練習　Linux 系統

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS18-E01　fork 與 exec

parent fork 後 child 立即 exec，期間只讀取少量記憶體。

1. COW 如何降低成本？
2. 哪個 task 在 exec 後得到新 program image？
3. 若 exec 失敗，child 應如何處理？

OS18-E02　Module 引用

device module 有 1 個 active file handle 與 1 個 queued request。

1. 目前可 unload 嗎？
2. 須等哪些事件？
3. 簽章是否能解決 use-after-free？

OS18-E03　VFS 與 page cache

read 命中 page cache 後回傳 4 KiB；之後 server 斷電。

1. read 成功說明何者可見？
2. 哪些狀態可能未持久？
3. fsync 改變什麼？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

OS18-E04　Credentials與regular-file DAC

Linuxv3.2 regular file，owner1000、group100、mode0400，rw mount、無ACL/LSM額外拒絕，各次操作獨立；caller的capability屬對應user namespace。

1. 比較fsuid1000無cap、fsuid0含CAP_DAC_OVERRIDE、fsuid0無DAC能力、fsuid2000只含CAP_DAC_READ_SEARCH的read/write/execute。
2. mode改0401時，有DAC_OVERRIDE者的execute為何改變？
3. real1000/effective0/saved0先seteuid(1000)，是否永久失去回到0的能力？

OS18-E05　Timeout、EIO與遲到的completion

R11 generation3已in-flight，DMA指向F40；單頁4096B，尚未copy給user，consumer保有1個引用。

第 18 章練習　Linux 系統 （續）

1. timeout後可立即解除DMA mapping並free F40嗎？給出反例。
2. 裝置確認停止後以EIO完成，通知次數與transferred bytes為何？
3. 相同generation重複completion及舊generation3碰到新generation4時，各應如何處理？
4. terminal callback已完成，consumer引用尚未釋放，F40可否重用？

OS18-E06　Clone sharing與ELF零尾部

parent TID100/TGID100，已有fd4指O1。另ELF PT_LOAD start0x400000、filesz0x1800、memsz0x3000，page4KiB。

1. 普通fork與VM/SIGHAND/THREAD/FILES的thread-like clone，各有幾個task、mm、fd tables與原有open descriptions？
2. 只有THREAD而無SIGHAND、只有SIGHAND而無VM，v3.2如何處理？
3. 逐頁計算ELF file bytes與zero bytes；建立VMA是否表示都resident？
4. exec在flush_old_exec之前與point of no return之後失敗，舊image保證有何差別？

OS18-E07　IRQ重入與module卸載競爭

CPU0 process context持有spinlock L，本CPU interrupt handler亦需L；CPU1也可透過同鎖存取。module M每handle/request持1ref，3handles+2requests。

1. 只禁止preemption為何可能仍同CPU自我死鎖？
2. 只禁止本CPU IRQ是否足以排除CPU1？應結合哪些機制？
3. 依LIVE→GOING→close handles→finish requests→callbacks靜止列refs與free條件。
4. 為何先檢查refs0再關新入口不安全？

OS18-E08　TCP分段與延遲成因

固定IPv4/TCP、無options/offload、MTU1500，send接受6000B；trace enqueue0、dispatch2、transmit complete3、ACK13ms。

1. 計MSS、各wire TCP payload與不含Ethernet/ACK/重傳的L3 bytes。
2. send返回6000能否推出remote app已處理？
3. 分解本trace的queue、device與其後ACK等待時間。
4. 另一筆資料只有queue length20/retrans3/device error1，能否斷定長尾來自queue？需要何種補充？

第 18 章練習　Linux 系統 （續）

OS18-E09　Pipe EOF、signal計數與原子semop

fork後parent/child都保留pipe writer，child寫ABC後關自己的writer；另standard signal在blocked期間產生3次，同組semaphores S0=1/S1=0。

1. consumer讀完ABC後是否必有EOF？最後何時read回0？
2. standard signal的3次產生是否必呼叫handler3次？real-time signals有何不同？
3. 要求原子semop批次S0-=1/S1-=1，S1不足時S0是否應先降0？
4. wait queue若先檢查condition再入queue有何漏喚醒；正確協定要補哪一步？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study